

Práctica V. Interrupciones del puerto B.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-02.

Objetivo

Comprender el concepto de interrupción y realizar distintas funciones haciendo uso de la interrupción externa y la interrupción por cambio de estado de los pines del puerto B del microcontrolador.

Actividades:

1. **(5pts)** Prepare un proyecto en MPLAB X con la configuración básica (*configuration bits* como los hemos trabajado hasta ahora), en el cual se habiliten todos los pines del puerto C y un pin del puerto A como salidas.
2. **(25pts)** Configure la interrupción *INT0* del PIC para que se genere por flanco de subida. ¿Qué ocurre con el funcionamiento del microcontrolador cuando se genera un flanco de bajada en el pin RB0?
3. **(25pts)** Utilice la interrupción *INT0* para habilitar/deshabilitar el titileo de un LED ubicado en el pin de salida configurado en la actividad 1 para en el puerto A. El tiempo de prendido y apagado del LED lo debe determinar la interrupción por alguno de los módulos *Timer*. ¿Emplear la interrupción *INT0* durante el funcionamiento del *Timer* afecta el tiempo medido?
4. **(45pts)** Habilite la interrupción por cambio de estado de los pines RB4, RB5, RB6 y RB7 del micro. Cuando se presente un flanco de bajada en alguno de estos pines, genere una salida distinta en el puerto C (cuatro salidas distintas posibles, una distinta asociada a cada pin). ¿Qué ocurre con el funcionamiento del microcontrolador cuando se genera un flanco de subida en alguno de estos pines?

Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas. En *moodle* debe subir un archivo de texto adjunto en donde responda todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

Fecha de entrega: Hasta el *Lunes 10 de Octubre* de 2016, antes de las 8 a.m.